

Def **Definição** · O que é divisibilidade?

Um número é divisível por outro quando o **resto da divisão é zero**. Dizemos que a é divisível por b quando existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $a = b \cdot q$. Chamamos b de **divisor** de a e a de **múltiplo** de b .

2 Divisibilidade por 2 · Números pares

O **último dígito** deve ser **0, 2, 4, 6 ou 8**.

138 → ult. dígito 8 → divisível ✓
475 → ult. dígito 5 → não divisível ×

3 Divisibilidade por 3 · Soma dos algarismos

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de 3.

132 ⇒ $1+3+2 = 6$ → mult. de 3 ✓
531 ⇒ $5+3+1 = 9$ → mult. de 3 ✓
124 ⇒ $1+2+4 = 7$ → não divisível ×

4 Divisibilidade por 4 · Dois últimos dígitos

Os **2 últimos dígitos** devem formar número divisível por 4.

524 → 24 é múltiplo de 4 ✓
1336 → 36 é múltiplo de 4 ✓
514 → 14 não é múltiplo de 4 ×

5 Divisibilidade por 5 · Último dígito 0 ou 5

O **último dígito** deve ser **0 ou 5**.

325 → termina em 5 ✓ 140 → termina em 0 ✓
783 → termina em 3 → não divisível ×

6 Divisibilidade por 6 · Divisível por 2 e por 3

Deve ser **par** e ter soma dos algarismos **múltipla de 3** simultaneamente.

654: par e $6+5+4 = 15$ (mult. 3) ✓

312: par e $3+1+2 = 6$ (mult. 3) ✓

125: ímpar → não divisível por 6 ×

7 Divisibilidade por 7 · Regra do duplo

Multiplique o **último dígito por 2** e subtraia do número sem esse dígito. Repita até concluir.

161 ⇒ $1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓

1099 ⇒ $9 \cdot 2 = 18 \Rightarrow 109 - 18 = 91 \Rightarrow 9 - 2 = 7$ ✓

8 Divisibilidade por 8 · Três últimos dígitos

Os **3 últimos dígitos** devem formar número divisível por 8.

7128 → 128 é múltiplo de 8 ✓

5256 → 256 é múltiplo de 8 ✓

3100 → 100 não é múltiplo de 8 ×

9 Divisibilidade por 9 · Soma dos algaris-

A **soma dos algarismos** deve ser múltipla de **9**.

432 ⇒ $4+3+2 = 9$ ✓

6561 ⇒ $6+5+6+1 = 18$ ✓

124 ⇒ $1+2+4 = 7 \rightarrow$ não divisível ×

10 Divisibilidade por 10 · Último dígito 0

O **último dígito deve ser 0**. Como $10 = 2 \times 5$, equivale a ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo.

150 → termina em 0 ✓ 4870 → termina em 0 ✓

325 → termina em 5 → div. por 5, não por 10 ×

11 Divisibilidade por 11 · Soma alternada dos algarismos

A **soma alternada** dos algarismos (alternando + e - da esquerda para a direita) deve ser múltipla de 11 ou zero.

253 ⇒ $+2-5+3 = 0 \rightarrow$ mult. de 11 ✓

1452 ⇒ $+1-4+5-2 = 0 \rightarrow$ ✓

123 ⇒ $+1-2+3 = 2 \rightarrow$ não divisível ×

Div

Divisores de um Número

· Como encontrar todos os divisores naturais

Para cada fator primo da decomposição, multiplique **todos os divisores já encontrados** por esse fator e acrescente os novos.

EXEMPLO — DIVISORES DE 60

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		

TODOS OS DIVISORES DE 60

- 120
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
- 12
- 15
- 20
- 30
- 60

QUANTIDADE DE DIVISORES

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots$, o total de divisores é:

$$d(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdots$$

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \Rightarrow d(60) = (3)(2)(2) = 12 \text{ divisores}$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow d(36) = (3)(3) = 9 \text{ divisores}$$